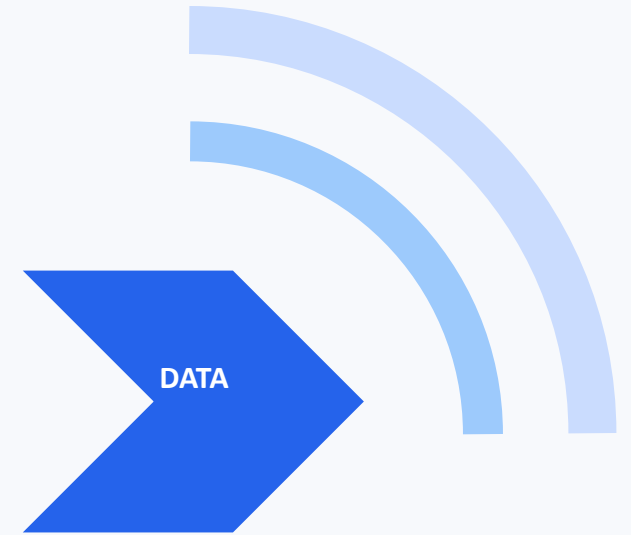


# 고객 데이터 보호 및 안전한 처리 교육

운영 작업 실수는 누구에게나 일어날 수 있습니다.  
그래서 개인의 주의력보다 확인 절차와 팀 리뷰로 막아야 합니다.

정기 교육 자료

운영/인프라팀



핵심 메시지: 실행 전 30초 확인이 복구 수일을 줄입니다.

# 교육 목적

고객 데이터를 다루는 모든 운영 작업의 기본 원칙을 맞춥니다.

## 01 목적

1

데이터의 중요성 이해

2

위험 명령어와 작업 인지

3

작업 전 확인 절차 습관화

## 오늘 교육 후 기대 행동

운영 서버에서 삭제/초기화/동기화 작업 전 대상을 명확히 확인합니다.

백업 존재 여부가 아니라 실제 복구 가능성을 확인합니다.

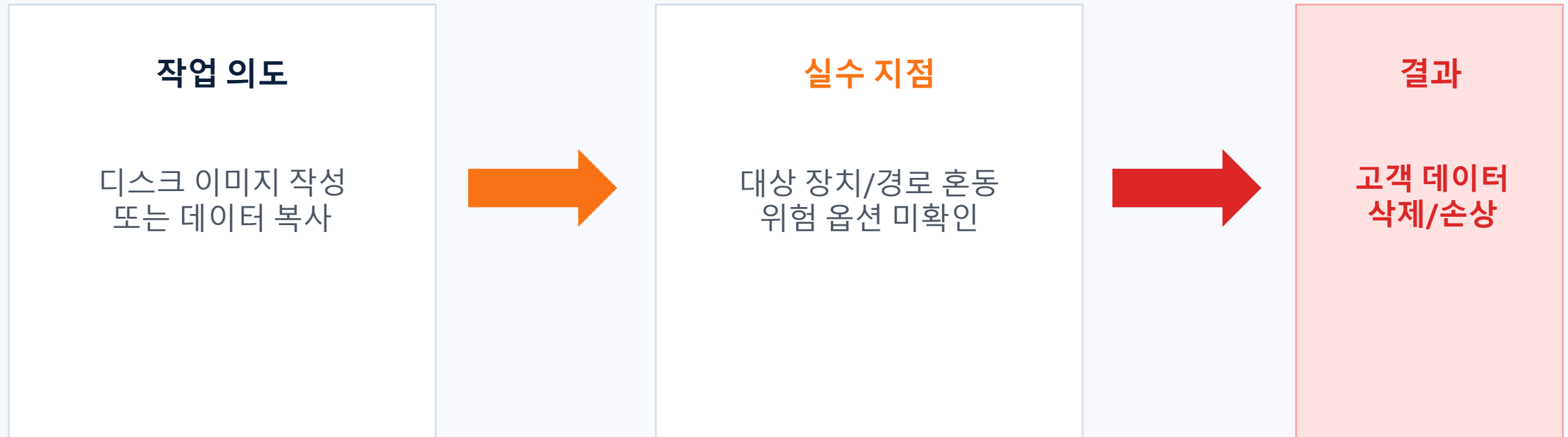
위험 명령어는 혼자 실행하지 않고 동료 검토를 받습니다.

사고가 의심되면 즉시 중단하고 보고합니다.

# 왜 이 교육을 하나요?

02 배경

한 번의 오타, 한 번의 대상 착각이 고객 데이터 사고로 이어질 수 있습니다.



**교훈: 실수한 사람을 찾는 것보다, 실수가 사고로 이어지지 않게 절차를 설계하는 것이 핵심입니다.**

# 고객 데이터의 범위

“DB에 있는 개인정보”만 고객 데이터가 아닙니다.

|                                                           |                                                       |                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div>서비스 데이터</div> <div>사용자가 생성한 파일, 분석 결과, 로그성 산출물</div> | <div>계정/식별 정보</div> <div>ID, 이메일, 연락처, 인증 관련 기록</div> | <div>운영 로그</div> <div>접속 기록, 처리 이력, 장애/복구 로그</div> | <div>백업 데이터</div> <div>스냅샷, 덤프, 복제본</div> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 주의할 점

운영 중인 원본뿐 아니라 백업, 임시 복사본, 마운트된 외부 스토리지도 보호 대상입니다.

테스트라고 생각한 경로가 실제 운영 데이터일 수 있습니다.

삭제보다 더 위험한 것은 “조용히 손상되는 변경”입니다.

# 운영 환경에서 특히 위험한 작업

## 04 위험 작업

아래 작업은 반드시 사전 확인과 검토가 필요합니다.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 디스크/파티션   | 초기화, 포맷, 이미지 쓰기, 마운트 변경       |
| 삭제/정리     | rm, find -delete, 로그/임시 파일 정리 |
| 동기화/복제    | rsync --delete, 스토리지 복제 방향 변경 |
| 권한/소유자 변경 | chown/chmod 재귀 적용, ACL 변경     |
| 백업/복구     | 백업 덮어쓰기, 복구 대상 경로 착각          |

기억할 원칙: “위험 작업”은 사람이 아니라 명령어와 대상이 위험한 것입니다.  
그래서 절차로 통제합니다.

# 주의해야 할 명령어와 옵션

05 명령어

명령어 자체보다 대상 경로와 옵션 조합이 사고를 만듭니다.

## dd

if=, of= 대상 확인 필수. of=는 쓰기 대상입니다.

## rm / find

재귀 삭제, 와일드카드, -delete 사용 전 경로 확인

## 실행 전 멈춤 포인트

명령어에 /dev/sdX, /dev/nvmeXnY, --delete, -R, \*, of=, mkfs, wipefs가 보이면 바로 멈추고 재확인합니다.

## mkfs / wipefs

파일시스템 생성/서명 삭제. 운영 디스크에 치명적

## rsync

--delete, --inplace, 방향성 확인

## chown / chmod

-R 재귀 적용 시 범위 확인

# OpenHPC/Slurm 환경 특화 위험

클러스터 관리 명령은 한 번의 실행이 여러 노드와 다수 사용자의 작업에 동시에 영향을 줍니다.

## wwctl node

node delete/set, wwctl overlay --node 시 대상 노드명(--all 포함 여부) 재확인

## sacctmgr

delete account/user 시 과금(Accounting) 이력이 영구 삭제됩니다. 복구 불가

## 공유 스토리지

NFS/Lustre 공유 경로는 모든 노드에서 동시에 변경됩니다. 마운트 위치 재확인

## scancel / scontrol

scancel -u, scontrol update NodeName= 대상 사용자/노드 확인. 타인 작업·운영 노드 상태 변경 주의

## slurm.conf 배포

수정 후 scontrol reconfigure로 전 노드에 전파. 이탈자 시 클러스터 스케줄링 전체 중단

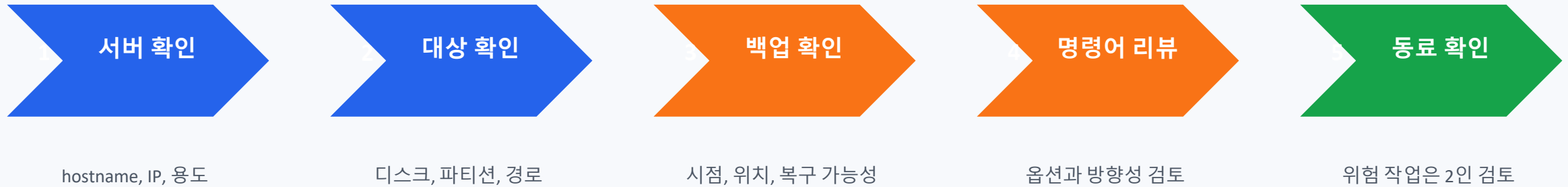
## HPC 작업 멈춤 포인트

명령어에 wwctl ... delete, scancel -u, sacctmgr delete, scontrol reconfigure, --all이 보이면 바로 멈추고 대상을 재확인합니다.

# 작업 전 5단계 확인 절차

실행 전 30초를 표준 절차로 만듭니다.

07 절차



체크리스트는 “형식”이 아니라 작업자의 기억을 대신하는 안전장치입니다.



# 안전한 명령어 사용 습관

08 습관

위험 명령어 실행 전에는 “대상 확인 명령”을 먼저 실행합니다.

## 1. 현재 위치 확인

pwd, hostname, whoami, date를 먼저 확인하고 작업 로그에 남깁니다.

## 2. 대상 장치 확인

lsblk, blkid, df -h, mount로 장치와 마운트 경로를 확인합니다.

## 3. dry-run 선호

rsync는 가능하면 --dry-run으로 결과를 먼저 확인합니다.

## 좋은 습관 예시

```
hostname && pwd && df -h && lsblk
# 위험 명령어는 바로 실행하지 않고, 대상과 옵션을 동료에게 공유 후 실행
```

# 백업 확인은 “있다”가 아니라 “복구된다”입니다

09 백업

백업 파일 존재 여부만으로는 안전하다고 말할 수 없습니다.

## 위험한 생각

백업 서버에 파일이 보이니 괜찮다

최근 백업이 있을 것이다

장애 나면 그때 복구하면 된다

## 올바른 확인

백업 시점과 범위를 확인한다

샘플 복구 또는 복구 절차를 확인한다

덮어쓰기/삭제 전 스냅샷을 검토한다

**핵심: 백업은 “보관”이 아니라 “복구 능력”입니다.**

# 사고가 의심될 때 즉시 해야 할 일

10 대응

빠른 보고가 피해를 줄입니다. 숨기거나 복구를 혼자 시도하면 더 커집니다.

- 1 중단** 명령 실행, 배치, 동기화 즉시 중단
- 2 보존** 터미널, 로그, 화면, 시간 정보 보존
- 3 보고** 책임자/보안/운영 담당자에게 즉시 공유
- 4 격리** 필요 시 네트워크/스토리지 접근 제한
- 5 복구** 승인된 절차로 복구 진행

**절대 금지: 로그 삭제, 임의 복구, 추가 쓰기 작업, 사고 축소 보고**

# 책임은 개인에게만 두지 않습니다

11 역할

데이터 보호는 작업자, 리뷰어, 조직 절차가 함께 만드는 결과입니다.

## 작업자

대상 확인, 명령어 공유, 체크리스트 완료, 작업 로그 기록

## 리뷰어

위험 옵션, 대상 서버, 백업/복구 가능성 재확인

## 조직

권한 분리, 승인 절차, 백업 정책, 사고 대응 체계 유지

좋은 운영 문화는 “빨리 끝내기”보다 “틀리지 않게 끝내기”를 우선합니다.

# 작업 전 체크리스트

## 12 체크리스트

위험 작업 전에는 아래 항목을 확인하고 기록합니다.

- 현재 접속한 서버가 운영/테스트/백업 중 무엇인지 확인했다.
- 작업 대상 디스크, 파티션, 디렉터리를 정확히 확인했다.
- hostname, IP, df -h, lsblk 또는 mount 결과를 확인했다.
- 명령어에 --delete, of=, -R, \*, /dev/sdX, wwctl ... delete, scancel -u, sacctmgr delete 등이 있는지 확인했다.
- 백업 시점과 복구 가능성을 확인했다.
- 동료 또는 책임자에게 명령어와 대상을 공유했다.
- 사고 발생 시 즉시 보고할 담당자를 알고 있다.

체크리스트 문서는 별도 첨부되어 있습니다.

# 교육 확인 퀴즈

13 퀴즈

정답보다 중요한 것은 실제 작업에서 떠올리는 것입니다.

1.dd 명령어에서 of= 옵션은 무엇을 의미하나요?

2.운영 서버에서 디스크 작업 전 반드시 확인할 정보 3가지는?

3.rsync --delete 사용 전 확인해야 할 가장 중요한 것은?

4.백업이 있다고 해서 바로 위험 명령어를 실행해도 되나요? 이유는?

5.사고가 의심될 때 가장 먼저 해야 할 행동은?

6.wwctl 또는 scontrol로 노드를 제어하기 전 반드시 확인해야 할 것?

# 교육 확인 퀴즈

13 퀴즈

정답보다 중요한 것은 실제 작업에서 떠올리는 것입니다.

1. dd 명령어에서 of= 옵션은 무엇을 의미하나요?  
쓰기 대상입니다. of= 대상이 잘못되면 해당 장치나 파일이 덮어써질 수 있습니다
2. 운영 서버에서 디스크 작업 전 반드시 확인할 정보 3가지는?  
hostname, IP, df -h, lsblk, mount, 대상 경로, 파티션 정보
3. rsync --delete 사용 전 확인해야 할 가장 중요한 것은?  
동기화 방향과 삭제 대상입니다. 원본/대상이 바뀌면 정상 데이터가 삭제될 수 있습니다.
4. 백업이 있다고 해서 바로 위험 명령어를 실행해도 되나요? 이유는?  
아니요. 백업 시점, 범위, 복구 가능성이 확인되어야 안전합니다
5. 사고가 의심될 때 가장 먼저 해야 할 행동은?  
작업을 즉시 중단하고 로그와 화면 정보를 보존한 뒤 책임자에게 보고합니다
6. wwctl 또는 scontrol로 노드를 제어하기 전 반드시 확인해야 할 것?  
대상 노드명과 --all 포함 여부, 해당 노드에서 실행 중인 다른 사용자의 작업 유무입니다. 노드 상태 변경은 여러 사용자의 작업에 동시에 영향을 줍니다

# 마무리

## 고객 데이터 보호는 운영자의 가장 기본적인 신뢰입니다.

실수는 발생할 수 있습니다.

하지만 확인 절차, 동료 리뷰, 백업 검증, 빠른 보고가 있으면 사고로 번지는 것을 막을 수 있습니다.

오늘부터 지킬 3가지

1. 실행 전 대상 확인
2. 위험 명령어 2인 검토
3. 의심 시 즉시 중단/보고

감사합니다